



Instituto Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de Saltillo



Cómputo en la Nube

Miguel Salazar del Bosque

5.10 Migracion a servicios administrados

Roberto Aram López Rodríguez

No. Control: 22050788

06-Mayo- 2026

Introducción

En esta práctica se realizó la migración de una aplicación CRUD desarrollada en PHP y MySQL hacia servicios administrados de Microsoft Azure. El objetivo principal fue lograr que la aplicación pudiera funcionar desde internet utilizando Azure App Service y Azure Database for MySQL Flexible Server.

Durante el desarrollo se configuró una base de datos MySQL en Azure, se exportó e importó la información desde una máquina virtual Linux y posteriormente se publicó el sistema web en App Service. Además, fue necesario solucionar distintos errores relacionados con conexión remota, SSL y configuración del entorno para lograr la comunicación correcta entre la aplicación y la base de datos.

Al finalizar la práctica se obtuvo una aplicación CRUD completamente funcional trabajando desde la nube.

Objetivo General

Desplegar una aplicación CRUD desarrollada en PHP y MySQL utilizando servicios administrados de Microsoft Azure, estableciendo correctamente la conexión entre la aplicación web y una base de datos MySQL remota.

Objetivos Específicos

- Crear un servidor Azure Database for MySQL Flexible Server.
- Crear e importar una base de datos MySQL en Azure.
- Configurar un Azure App Service para alojar la aplicación PHP.
- Modificar la conexión PDO para trabajar con Azure MySQL.
- Publicar el sistema CRUD en internet.
- Verificar el funcionamiento de las operaciones CRUD.

Desarrollo de la Práctica

1. Preparación del Proyecto CRUD

Primero se verificó el funcionamiento local del sistema CRUD desarrollado en PHP y MySQL.

La aplicación permitía realizar operaciones de:

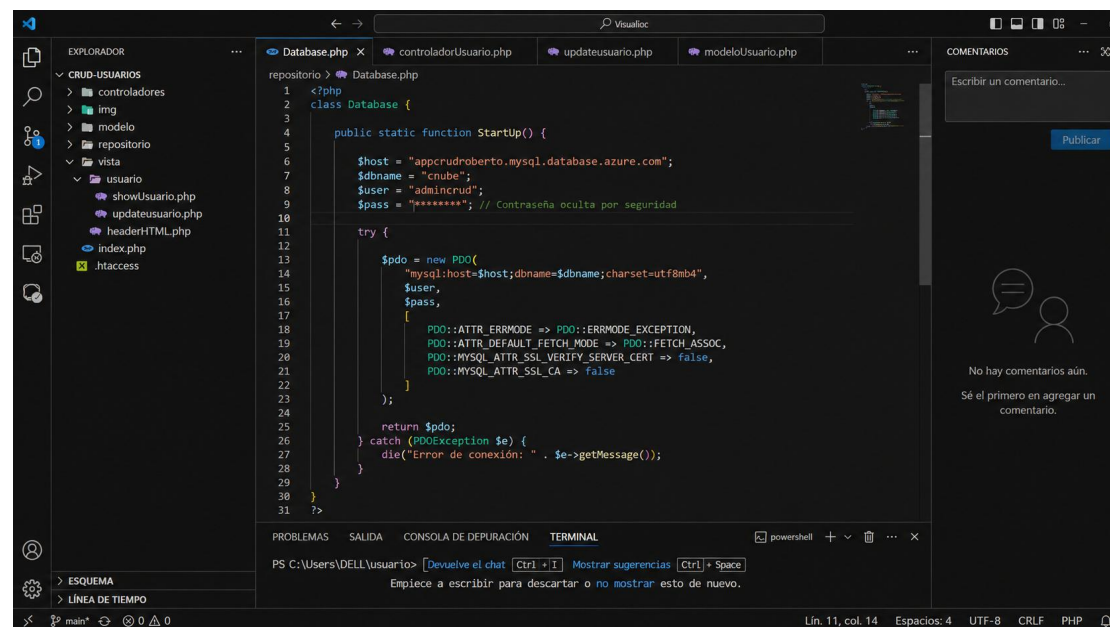
- Agregar usuarios
- Mostrar registros
- Editar usuarios
- Eliminar usuarios

La estructura del proyecto estaba organizada en carpetas como:

- controladores
- modelo
- vista
- repositorio
- img

También se verificó que el archivo Database.php utilizara PDO para la conexión con MySQL.

Evidencia



2. Creación de Azure Database for MySQL Flexible Server

Posteriormente se ingresó al portal de Microsoft Azure para crear un servidor MySQL Flexible Server.

Durante la configuración se utilizaron los siguientes parámetros:

- Región: México Central
- Tipo de carga: Desarrollo/Pruebas
- MySQL versión 8.0
- Usuario administrador: admincrud
- Acceso público habilitado
- Regla de firewall activada

Después de varios intentos y ajustes en la región, el servidor fue creado correctamente.

Evidencia

The screenshot displays the Azure portal interface for a MySQL Flexible Server. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and user information. The left sidebar shows the 'Información general' (General Information) section, which is expanded to show 'Registro de actividad' (Activity Log), 'Control de acceso (IAM)' (Access Control), 'Etiquetas' (Tags), 'Diagnosticar y solucionar problemas' (Troubleshoot and solve problems), 'Learning center', 'Visualizador de recursos' (Resource Explorer), 'Configuración' (Configuration), 'Power Platform', 'Seguridad' (Security), 'Supervisión' (Monitoring), 'Automation', and 'Ayuda' (Help).

The main content area shows the server's configuration details under the 'Información esencial' (Essential Information) tab. A warning message at the top states: 'La versión del servidor perderá el soporte técnico estándar de Azure el 31 de diciembre de 2026. Actualice a la versión más reciente para evitar cargos de soporte extendido a partir del 1 de enero de 2027.' (The server version will lose standard Azure technical support on December 31, 2026. Upgrade to the latest version to avoid extended support charges starting January 1, 2027.)

The configuration details are as follows:

Propiedad	Valor
Suscripción	Azure subscription 1
Id. de suscripción	89fc976-9ece-4ade-b4dd-817e6e8c2258
Grupo de recursos	rg-Mexico
Estado	Ready
Ubicación	Mexico Central
Punto de conexión	appcrudroberto.mysql.database.azure.com
Inicio de sesión del admin...	admincrud
Configuración	Con capacidad de ráfaga, 81ms, 1 núcleo virtual...
Versión de MySQL	8.0 Actualizar
Zona de disponibilidad	1
Creado el	2026-05-06 13:26:29.0948119 UTC

Below the configuration details, there are tabs for 'Introducción' (Introduction), 'Propiedades' (Properties), 'Recomendaciones (1)' (Recommendations), 'Supervisión' (Monitoring), and 'Tutoriales' (Tutorials). The 'Introducción' tab is currently selected, showing a message: 'Hemos preparado una lista de comprobación para comenzar' (We have prepared a checklist to get started).

3. Creación de la Base de Datos

Una vez creado el servidor MySQL, se abrió Cloud Shell para conectarse al servidor mediante el comando:

```
mysql -h appcrudroberto.mysql.database.azure.com -u admincrud -p "--ssl-ca=MysqflexGlobalRootCA.crt.pem"
```

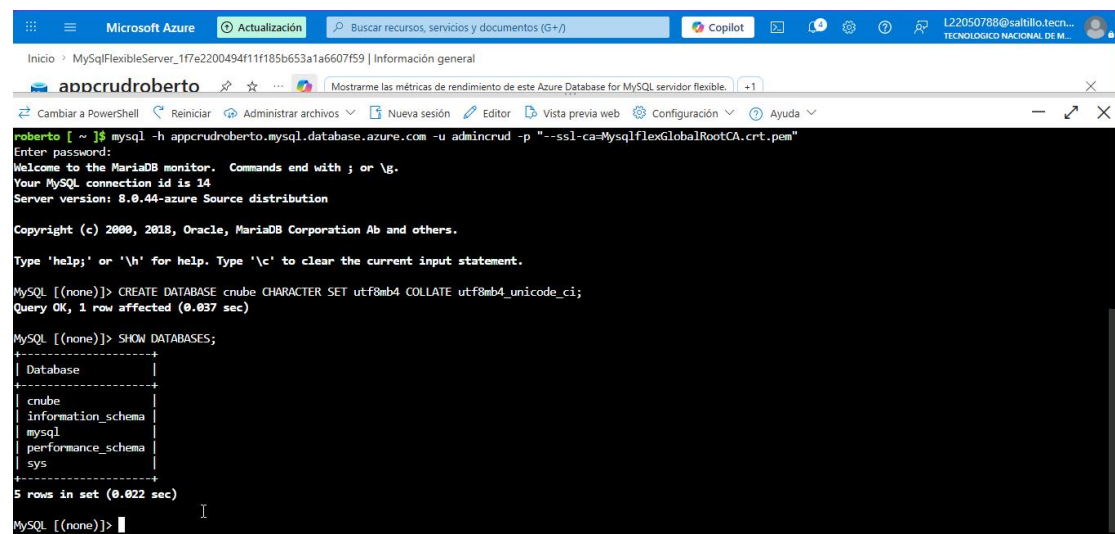
Posteriormente se creó la base de datos:

```
CREATE DATABASE cnube CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

Y se verificó con:

```
SHOW DATABASES;
```

Evidencia



```
Microsoft Azure Actualización Buscar recursos, servicios y documentos (G+/) Copilot L22050788@saltillo.tecn... TECNOLOGÍAS NACIONALES DE M...

Inicio > MySQLFlexibleServer_17e2200494f11f185b653a1a6607f59 | Información general

appcrudroberto Mostrarme las métricas de rendimiento de este Azure Database for MySQL servidor flexible. +1

Cambiar a PowerShell Reiniciar Administrar archivos Nueva sesión Editor Vista previa web Configuración Ayuda

roberto [ ~ ]$ mysql -h appcrudroberto.mysql.database.azure.com -u admincrud -p "--ssl-ca=MysqflexGlobalRootCA.crt.pem"
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 14
Server version: 8.0.44-azure Source distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> CREATE DATABASE cnube CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
Query OK, 1 row affected (0.037 sec)

MySQL [(none)]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| cnube    |
| information_schema |
| mysql    |
| performance_schema |
| sys      |
+-----+
5 rows in set (0.022 sec)

MySQL [(none)]>
```

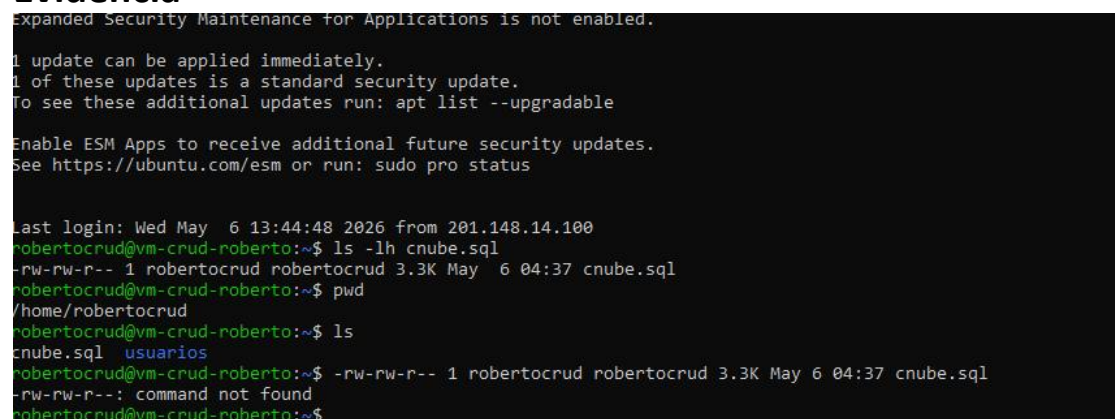
4. Exportación de la Base de Datos Local

Desde la máquina virtual Linux se exportó la base de datos local utilizando:

```
mysqldump --no-tablespaces -u cnube_user -p cnube > cnube.sql
```

Esto generó el archivo cnube.sql, el cual contenía las tablas y registros de la base de datos.

Evidencia



```
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

1 update can be applied immediately.
1 of these updates is a standard security update.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Wed May  6 13:44:48 2026 from 201.148.14.100
robertocrud@vm-crud-roberto:~$ ls -lh cnube.sql
-rw-rw-r-- 1 robertocrud robertocrud 3.3K May  6 04:37 cnube.sql
robertocrud@vm-crud-roberto:~$ pwd
/home/robertocrud
robertocrud@vm-crud-roberto:~$ ls
cnube.sql  usuarios
robertocrud@vm-crud-roberto:~$ -rw-rw-r-- 1 robertocrud robertocrud 3.3K May 6 04:37 cnube.sql
-rw-rw-r--: command not found
robertocrud@vm-crud-roberto:~$
```

5. Importación de la Base de Datos a Azure

Posteriormente se importó la base de datos hacia Azure utilizando:

```
mysql -h appcrudroberto.mysql.database.azure.com -u admincrud -p cnube < cnube.sql
```

Después se verificó la información importada:

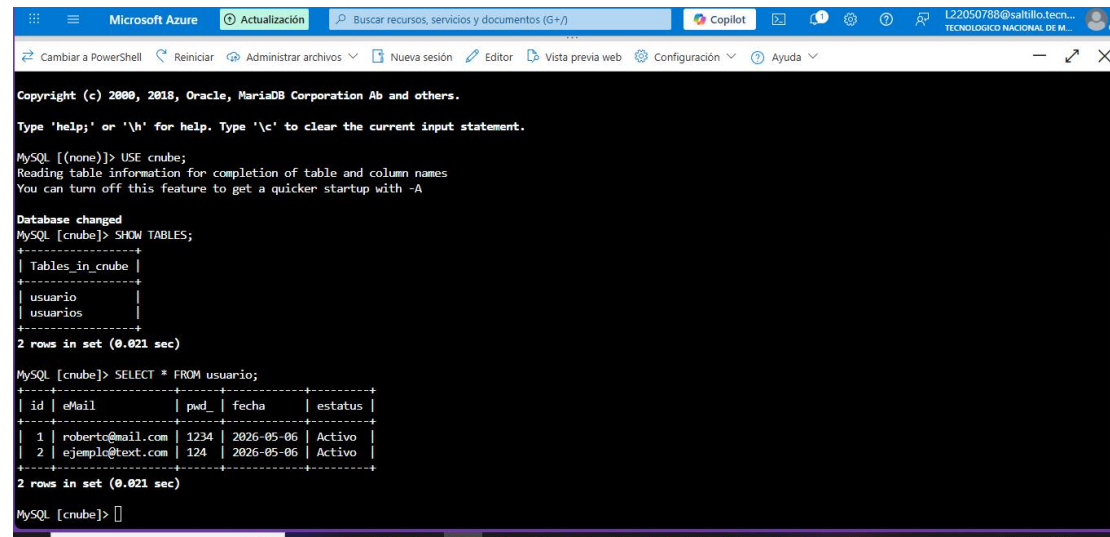
```
USE cnube;
```

```
SHOW TABLES;
```

```
SELECT * FROM usuario;
```

La importación fue exitosa y los registros aparecieron correctamente.

Evidencia



```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MySQL [(none)]> USE cnube;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
MySQL [cnube]> SHOW TABLES;
+-----+
| Tables_in_cnube |
+-----+
| usuario         |
| usuarios        |
+-----+
2 rows in set (0.021 sec)

MySQL [cnube]> SELECT * FROM usuario;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | eMail          | pwd | fecha      | estatus |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | roberto@mail.com | 1234 | 2026-05-06 | Activo  |
| 2  | ejemplo@text.com | 124  | 2026-05-06 | Activo  |
+----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.021 sec)

MySQL [cnube]>
```

6. Configuración del Archivo Database.php

El archivo Database.php fue modificado para reemplazar la conexión local por la conexión hacia Azure MySQL.

Se configuraron:

- Host remoto de Azure
- Nombre de la base de datos
- Usuario administrador
- Contraseña
- Configuración SSL

Código utilizado:

```
<?php
```

```
class Database {
```

```
public static function StartUp() {
```

```
$host = "appcrudroberto.mysql.database.azure.com";
```

```
    $dbname = "cnube";
```

```
    $user = "admincrud";
```

```
    $pass = "*****";
```

```
$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4";
```

```
$pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [
```

```
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
```

```
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
```

```
    PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => false,
```

```
    PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => false
```

```
]);
```

```
return $pdo;
}
}
?>
```

Evidencia

```
modelo > Database.php
1  <?php
2  class Database {
3
4      public static function StartUp() {
5
6          $host = "appcrudroberto.mysql.database.azure.com";
7          $dbname = "cnube";
8          $user = "admincrud";
9          $pass = "*****"; // Contraseña oculta por seguridad
10
11         try {
12
13             $pdo = new PDO(
14                 "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8mb4",
15                 $user,
16                 $pass,
17                 [
18                     PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
19                     PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
20                     PDO::MYSQL_ATTR_SSL_VERIFY_SERVER_CERT => false,
21                     PDO::MYSQL_ATTR_SSL_CA => false
22                 ]
23             );
24
25             return $pdo;
26
27         } catch (PDOException $e) {
28             die("Error de conexión: " . $e->getMessage());
29         }
30     }
31     ?>
```

7. Creación de Azure App Service

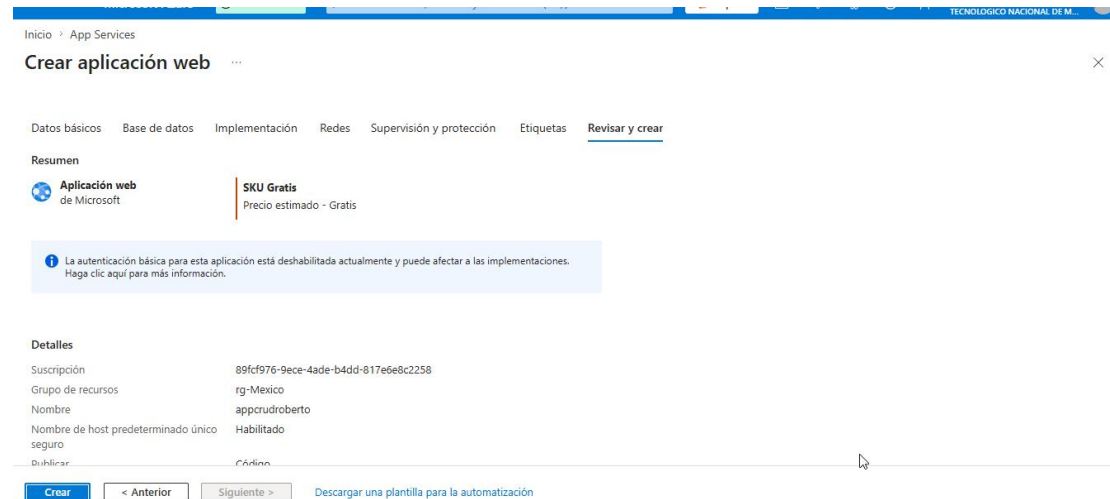
Después se creó un Azure App Service para alojar la aplicación web.

Configuraciones utilizadas:

- Sistema operativo Linux
- PHP 8.2
- Región México Central
- Plan gratuito

Una vez creado el App Service, se accedió a Kudu File Manager para subir el proyecto.

Evidencia



8. Publicación del Proyecto en Azure

Dentro de Kudu File Manager se ingresó a la ruta:

home/site/wwwroot

Posteriormente se subieron las carpetas y archivos del proyecto:

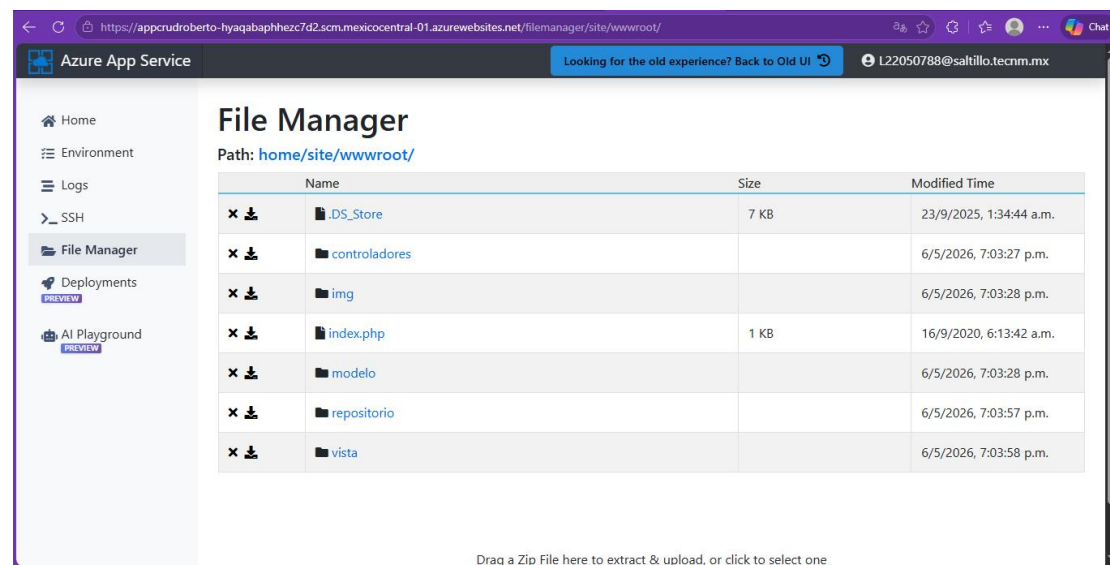
- controladores
- modelo
- vista
- repositorio
- img
- index.php

También se eliminó el archivo:

hostingstart.html

para evitar conflictos con la página predeterminada de Azure.

Evidencia



The screenshot displays the Azure App Service File Manager interface. The left sidebar shows navigation options: Home, Environment, Logs, SSH, File Manager (selected), Deployments, and AI Playground. The main area is titled 'File Manager' and shows the path 'home/site/wwwroot/'. Below this, a table lists the files and folders in the directory:

Name	Size	Modified Time
.DS_Store	7 KB	23/9/2025, 1:34:44 a.m.
controladores		6/5/2026, 7:03:27 p.m.
img		6/5/2026, 7:03:28 p.m.
index.php	1 KB	16/9/2020, 6:13:42 a.m.
modelo		6/5/2026, 7:03:28 p.m.
repositorio		6/5/2026, 7:03:57 p.m.
vista		6/5/2026, 7:03:58 p.m.

At the bottom of the interface, there is a prompt: 'Drag a Zip File here to extract & upload, or click to select one.'

9. Pruebas del Sistema CRUD

Finalmente se accedió a la URL pública generada por Azure App Service.

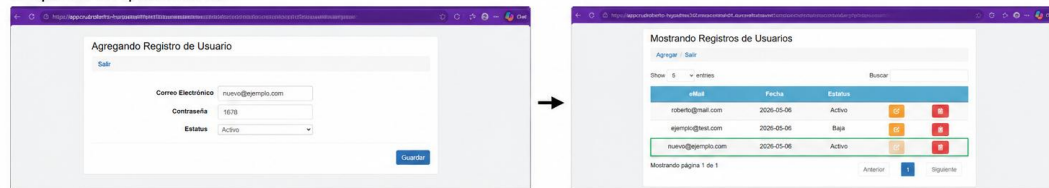
Se realizaron pruebas de:

- Mostrar usuarios
- Agregar registros
- Editar usuarios
- Eliminar registros

Todas las operaciones CRUD funcionaron correctamente utilizando la base de datos MySQL alojada en Azure.

Evidencia

7. Captura de una operación INSERT.



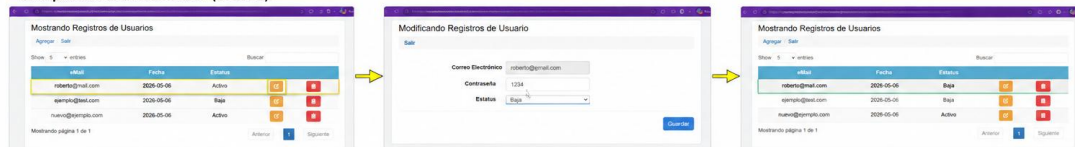
Evidencia de operación INSERT realizada correctamente.

8. Captura de una consulta SELECT.



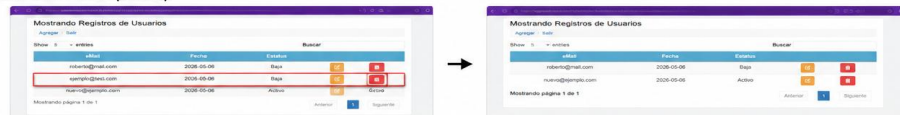
Evidencia de operación SELECT realizada correctamente.

9. Captura de una modificación (UPDATE).



Evidencia de operación UPDATE realizada correctamente.

10. Captura de una eliminación (DELETE).



Evidencia de operación DELETE realizada correctamente.

Problemas Encontrados y Soluciones

Problema	Solución
Error de implementación en Azure	Cambio de región a México Central
Connection refused	Cambio del host local por el host de Azure
Error SSL requerido	Configuración SSL en PDO
Base de datos vacía	Importación correcta del archivo cnube.sql
Página predeterminada de Azure	Eliminación del archivo hostingstart.html

Diferencia entre VM con LAMP, App Service y MySQL Flexible Server

Servicio	Función
VM con LAMP	Servidor virtual donde Apache, PHP y MySQL se instalan manualmente
App Service	Servicio administrado para alojar aplicaciones web
MySQL Flexible Server	Servicio administrado de bases de datos MySQL

Preguntas

1. ¿Qué ventaja tiene usar App Service en lugar de administrar Apache manualmente?

App Service facilita el despliegue de aplicaciones web porque Azure administra automáticamente gran parte de la infraestructura, evitando configurar manualmente Apache, Linux y actualizaciones del servidor.

2. ¿Qué significa que MySQL sea un servicio administrado?

Significa que Azure se encarga del mantenimiento, respaldos, disponibilidad y actualizaciones del servidor MySQL, reduciendo la administración manual.

3. ¿Por qué no conviene guardar contraseñas directamente en el código PHP?

Porque representa un riesgo de seguridad. Si alguien obtiene acceso al código fuente podría visualizar las credenciales de la base de datos.

4. ¿Qué problemas se reducen al usar variables de entorno?

Se mejora la seguridad y se facilita modificar configuraciones sin cambiar directamente el código fuente de la aplicación.

5. ¿Qué diferencias encontró entre instalar todo en una VM y usar servicios administrados?

En una máquina virtual es necesario instalar y configurar manualmente Apache, PHP y MySQL. En cambio, utilizando servicios administrados Azure simplifica gran parte del proceso y permite enfocarse más en la aplicación.

Resultados

La práctica fue realizada exitosamente, logrando desplegar una aplicación CRUD completamente funcional utilizando servicios administrados de Microsoft Azure. Se consiguió establecer la conexión entre PHP y Azure MySQL Flexible Server, permitiendo que el sistema funcionara desde internet utilizando una base de datos remota. También se verificó el correcto funcionamiento de las operaciones CRUD.

Conclusión

En esta práctica aprendí cómo migrar una aplicación web hacia servicios administrados en Microsoft Azure. Aunque durante el proceso aparecieron varios errores relacionados con la conexión remota, SSL y configuración del servidor, poco a poco se fueron solucionando hasta lograr que el sistema funcionara correctamente.

Lo que más me ayudó fue comprender cómo conectar una aplicación PHP con una base de datos MySQL en la nube y cómo publicar un proyecto web utilizando Azure App Service.

También entendí la diferencia entre trabajar localmente y trabajar en servicios cloud, ya que ahora la aplicación puede accederse desde internet utilizando recursos administrados por Azure.

Considero que esta práctica fue muy útil porque permitió aplicar conocimientos de PHP, MySQL, Linux y computación en la nube en un proyecto funcional y real.